

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 6 Jahre – 10 Jahre (U/l)

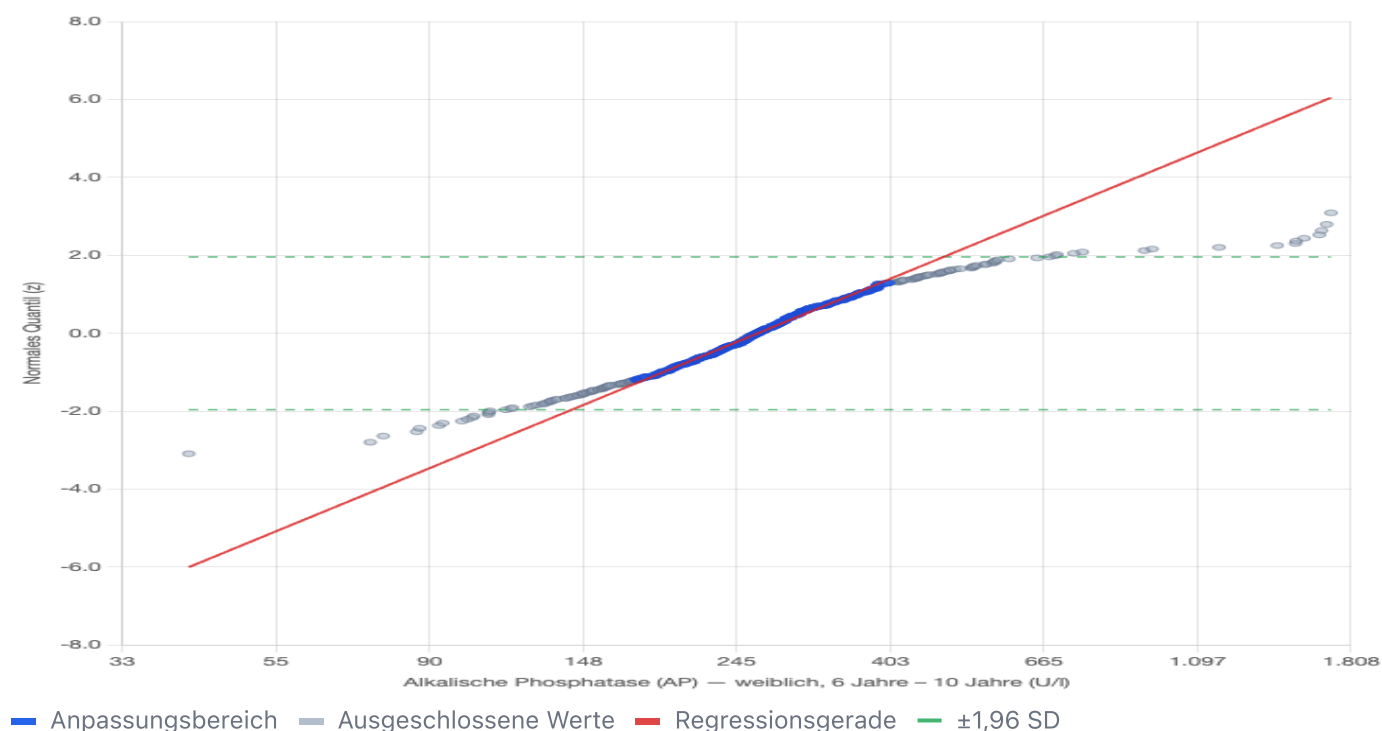
Gruppe: weiblich, 6 Jahre – 10 Jahre

Erstellt am 6.5.2026, 22:29:13 · n = 629 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren
(1963)

Hoffmann RG. JAMA
185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 6 Jahre – 10 Jahre (U/l)



Ergebnisse: Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 6 Jahre – 10 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	629
Minimum	41,10 U/l
Maximum	1.693,00 U/l
Median	262,00 U/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	261,93 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,361 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	5,54 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.5%
Verwendeter Bereich	496 von 629 Werten (11.4 % – 90.3 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

143,07 – 479,53

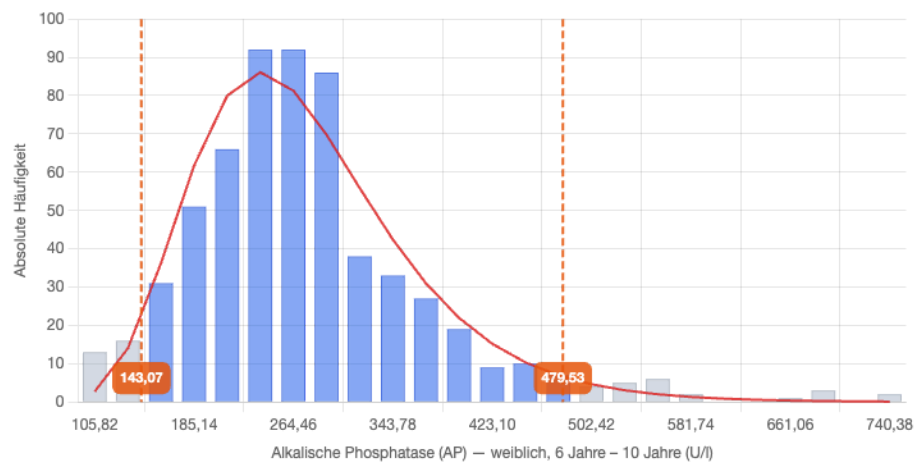
U/l

Regression: $z = 3,24102 \cdot x - 18,04622$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

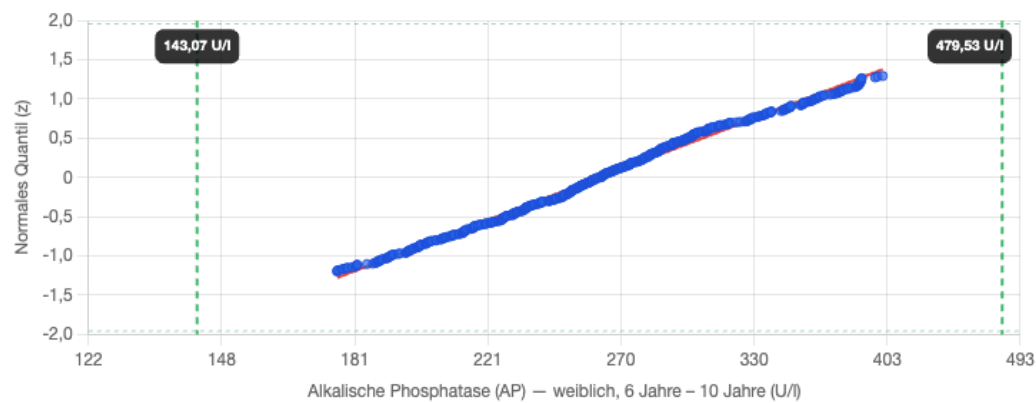
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Alkalische Phosphatase (AP) — weiblich, 6 Jahre – 10 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.